

# Caso Gestión de Biblioteca

---

**Integrantes:** Bayron Urrutia - Erick Herrera - José Ibarra

**Docente:** Mallen González González

**Asignatura:** Ingeniería de Software | RQY1102-008D

**Fecha:** 17/04/2026



# Introducción / Resumen Ejecutivo

## Análisis del Problema

La biblioteca universitaria actualmente usa procesos manuales de préstamo y control de inventario, generando errores operacionales, falta de trazabilidad de los materiales y complica administrar la información de usuarios y libros de forma centralizada.

## Levantamiento de Necesidades

Gestionar de forma automatizada y centralizada los préstamos, devoluciones y control de inventario físico, con catálogo digital accesible y reportes para la toma de decisiones.

## Principales Requerimientos

- Gestión de Usuarios:
- Gestión de Libros y Materiales:
- Registro de Préstamos y Devoluciones:
- Catálogo en línea:
- Generación de Reportes:

## Alcance General

Aplicación web independiente que gestiona usuarios, libros préstamos/devoluciones, catálogo en línea y reportes estadísticos.

# Descripción del problema

## Contexto Actual

La biblioteca universitaria gestiona préstamos, devoluciones e inventario de forma manual, sin un sistema centralizado que garantice trazabilidad.

## Problemática Observada

Errores operacionales, pérdida de trazabilidad de libros, dificultad para administrar usuarios y ausencia de reportes estadísticos confiables.

## Necesidad del Cliente

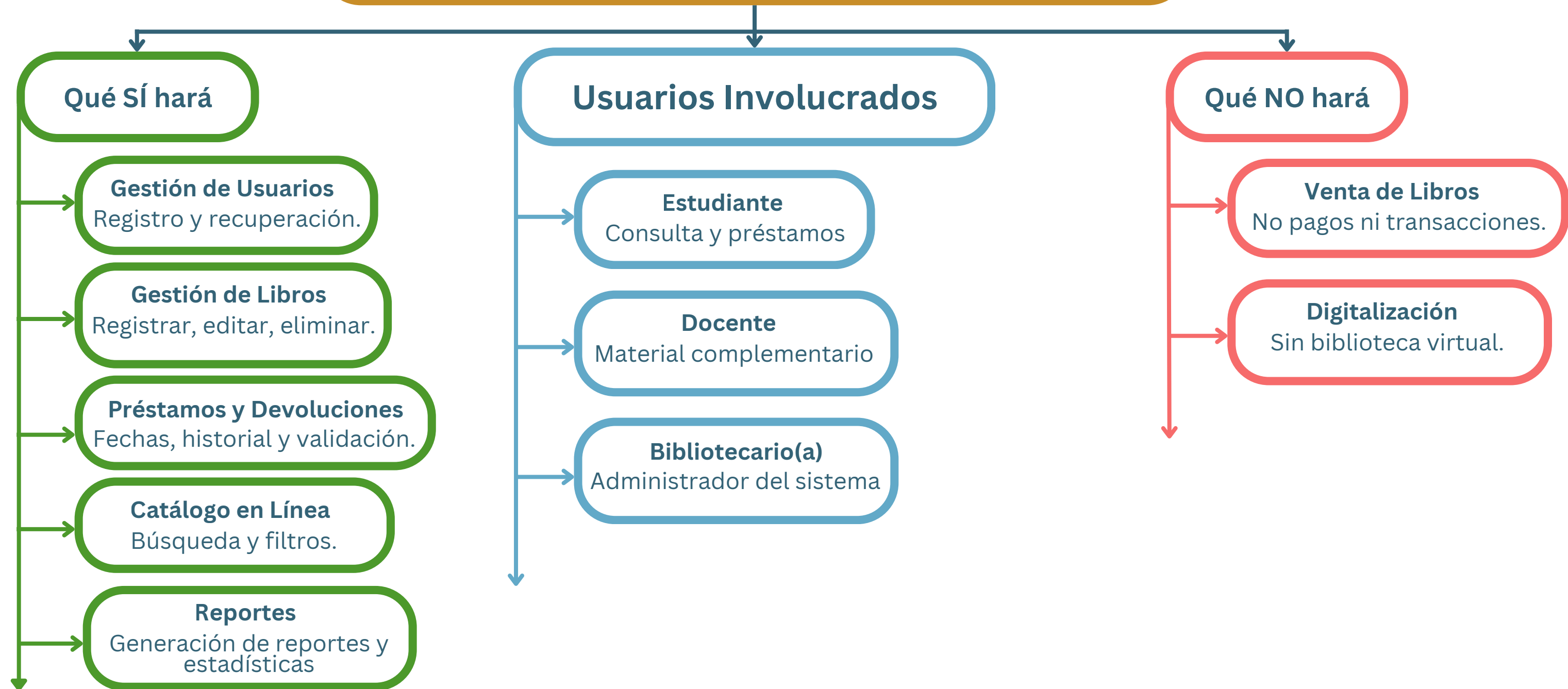
Automatizar y centralizar el control de préstamos, inventario y usuarios, con catálogo digital accesible para estudiantes, docentes y encargados la biblioteca.



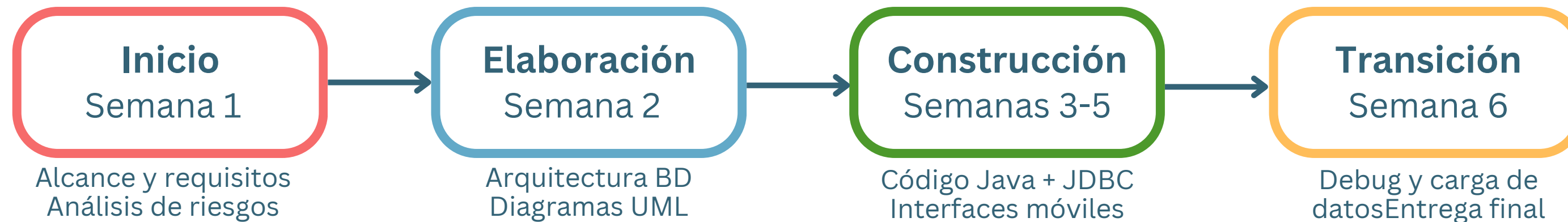
**Objetivo:** Desarrollar sistema que automatice y centralice los procesos de préstamo, devolución, administración de usuarios y catálogo, reduciendo errores operacionales y mejorando la trazabilidad del inventario.

# Alcance del Sistema

## Sistema de Gestión de Biblioteca



# Metodología propuesta



## ¿Por qué RUP en este proyecto?

- Está basado en casos de uso.
- Iterativo e incremental.
- Basado en hitos claros.
- Alineado con buenas prácticas (IEEE/PMI).
- Plazo de 11 semanas acotado a 6 por el paralelismo de actividades.

# Requerimientos Funcionales

| Código       | Requerimiento                                                              | Módulo           | Prioridad |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>RF-01</b> | <b>Gestión de usuarios</b>                                                 | <b>Usuarios</b>  |           |
| RF-01.1      | Crear cuenta con validación de correo e inicio de sesión seguro.           |                  | Alta      |
| RF-01.2      | Recuperar contraseña mediante enlace al correo registrado.                 |                  | Alta      |
| RF-01.3      | Visualizar historial personal de préstamos con fechas.                     |                  | Media     |
| RF-01.4      | Editar nombre, foto de perfil e idioma de la aplicación.                   |                  | Media     |
| <b>RF-02</b> | <b>Gestión de libros y materiales</b>                                      | <b>Libros</b>    |           |
| RF-02.1      | Registrar libros con metadatos: título, autor, ISBN, editorial, categoría. |                  | Alta      |
| RF-02.2      | Actualizar información de ejemplares existentes.                           |                  | Alta      |
| RF-02.3      | Eliminar registros de materiales retirados de la colección.                |                  | Media     |
| <b>RF-03</b> | <b>Registro de préstamos y devoluciones</b>                                | <b>Préstamos</b> |           |
| RF-03.1      | Asociar libro a usuario generando fechas de salida y entrega automáticas.  |                  | Alta      |
| RF-03.2      | Registrar devolución y liberar ejemplar en el catálogo.                    |                  | Alta      |
| RF-03.3      | Mantener historial completo de movimientos por usuario en tiempo real.     |                  | Alta      |
| RF-03.4      | Generar recordatorios visuales de fechas de entrega próximas a vencer.     |                  | Media     |

## Explicación

El sistema define las funciones clave que permiten gestionar usuarios, libros y préstamos dentro de la biblioteca. A continuación se muestra una tabla con los requerimientos, su prioridad y su respectivo código de identificación.

|              |                                                                         |                 |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>RF-04</b> | <b>Catálogo en línea</b>                                                | <b>Catálogo</b> |       |
| RF-04.1      | Buscar y filtrar por autor, título, materia, género e ISBN.             |                 | Alta  |
| RF-04.2      | Mostrar estado en tiempo real: disponible, prestado o en mantenimiento. |                 | Alta  |
| RF-04.3      | Mostrar ficha técnica completa y ubicación física del libro.            |                 | Media |
| <b>RF-05</b> | <b>Generación de reportes</b>                                           | <b>Reportes</b> |       |
| RF-05.1      | Generar reportes de libros y materiales más consultados por periodo.    |                 | Media |
| RF-05.2      | Emitir informes de usuarios frecuentes y cumplimiento de plazos.        |                 | Media |

# Requisitos No Funcionales

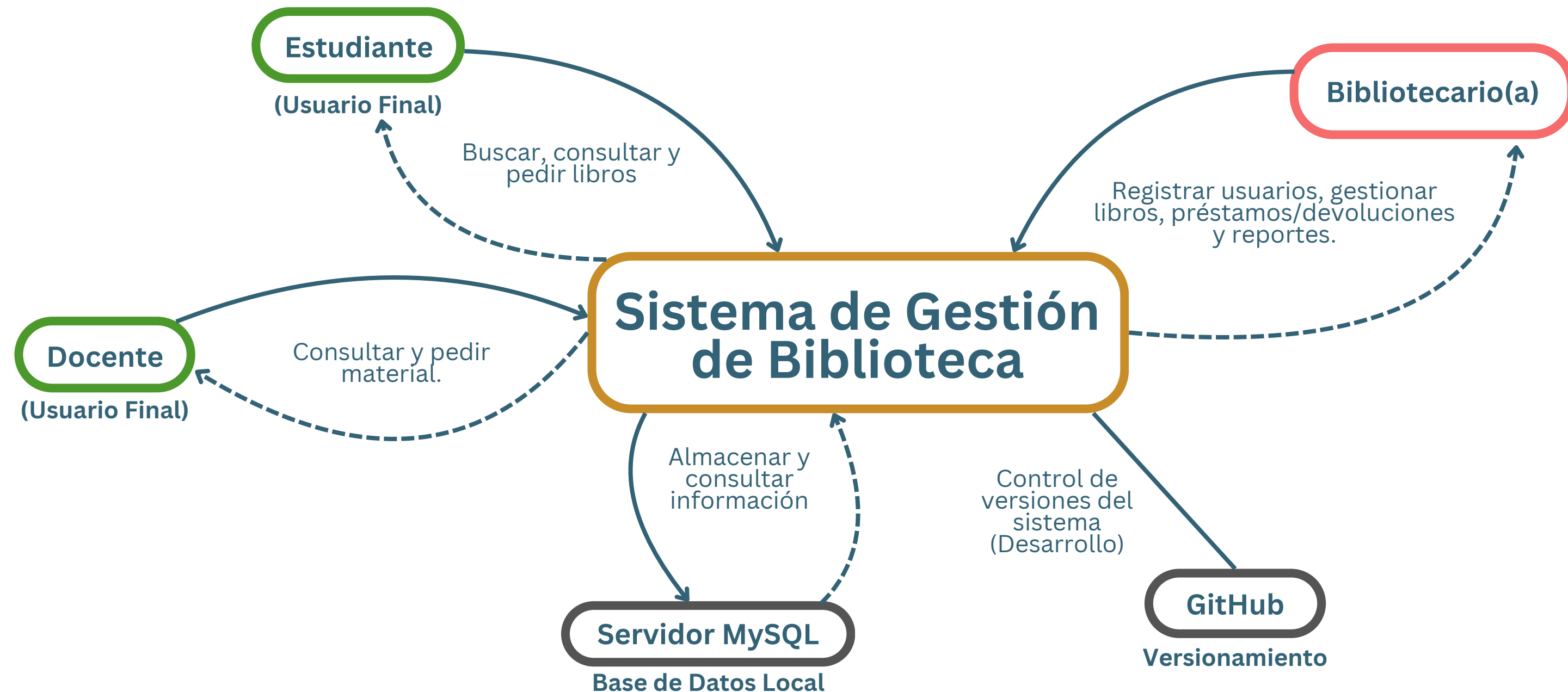
## Explicación

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones y restricciones bajo las cuales debe operar el sistema, considerando restricciones técnicas, disponibilidad y respaldo. A continuación, se presenta una tabla con estos requerimientos, su prioridad y su respectivo código de identificación.

| Código        | Requerimiento                                               | Prioridad |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RNF-01</b> | <b>Restricciones Técnicas</b>                               |           |
| RNF-01.1      | Sistema accesible mediante la web.                          | Alta      |
| RNF-01.2      | Uso de arquitectura MVC para separar lógica y presentación. | Alta      |
| RNF-01.3      | Backend en Java y base de datos MySQL.                      | Alta      |
| <b>RNF-02</b> | <b>Disponibilidad</b>                                       |           |
| RNF-02.1      | Sistema disponible 99.9% del tiempo.                        | Alta      |
| RNF-02.2      | Restablecimiento en máximo 2 horas sin pérdida de datos.    | Alta      |
| <b>RNF-03</b> | <b>Respaldo</b>                                             |           |
| RNF-03.1      | Copias de seguridad automáticas diarios de la base de dato  | Alta      |
| RNF-03.2      | Validación de integridad de copias de seguridad.            | Media     |

# Contexto general del sistema

El diagrama muestra la interacción entre los usuarios y los componentes principales del sistema de gestión de biblioteca.



# Mejoras propuestas y lecciones aprendidas

## Optimización de Tiempos

- Reducir tiempos de ejecución en la búsqueda y registro de libros.
- Mejora la experiencia de los usuarios.

## Optimización de Procesos

- Automatización de tareas repetitivas.
- Mayor eficiencia operativa del personal de la biblioteca.

## Accesibilidad

- Interfaz más intuitiva y fácil de usar.
- Permite acceso a un rango de usuarios más variado.

## Lecciones Aprendidas

Mejorar la eficiencia y usabilidad del sistema impacta directamente en la calidad del servicio entregado.

### Ejemplo:

Interfaz más intuitiva = Mejor comprensión  
Mejor comprensión = Mejor experiencia  
Mejor experiencia = Producto de calidad

# Conclusión

---

El desarrollo del Sistema de Gestión de Biblioteca permite transformar procesos manuales en una solución automatizada, mejorando la eficiencia, la trazabilidad y el control de la información.

Mediante la definición de requisitos, el análisis de la problemática y la propuesta de mejoras, es posible desarrollar un sistema alineado con las necesidades del usuario y del negocio.

Esto demuestra la importancia de aplicar buenas prácticas de ingeniería de software para construir soluciones efectivas y sostenibles en el tiempo.



# Muchas Gracias

---